Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

L'ordre dans $\mathbb{R}$

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Comparer des réels et utiliser les propriétés de l'ordre et des opérations.
- Connaître et utiliser les intervalles, leur intersection et leur réunion.
- Connaître et utiliser la valeur absolue et ses propriétés.
- Encadrer une expression ; déterminer une valeur approchée d'un réel.

Prérequis

- Ordre et opérations (3AC).
- Ensembles de nombres.
- Racines carrées.

I. Ordre et opérations

Définition

Pour tous réels a et b : $a \leq b$ signifie $b - a \geq 0$; $a < b$ signifie $b - a > 0$.

Propriété

Pour tous réels a, b, c, d :

- si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$;
- si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + d$;
- si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $ac \leq bc$; si $a \leq b$ et $c < 0$, alors $ac \geq bc$;
- si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$, alors $ac \leq bd$;
- si $0 < a \leq b$, alors $\dfrac{1}{a} \geq \dfrac{1}{b}$;
- si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

Propriété — Comparer a, a^2 et $\sqrt{a}$

- Si $0 < a < 1$: $a^2 < a < \sqrt{a}$.
- Si $a > 1$: $\sqrt{a} < a < a^2$.

Exemple

Comparer $x = \sqrt{5} - 2$ et $y = \dfrac{1}{\sqrt{5} + 2}$: $y = \dfrac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2$, donc $x = y$.

II. Les intervalles

Définition

Pour $a < b$:

Intervalle	Inégalités	Nature
$[a;b]$	$a \leq x \leq b$	fermé
$]a;b[$	$a < x < b$	ouvert
$[a;b[$	$a \leq x < b$	semi-ouvert
$]a;b]$	$a < x \leq b$	semi-ouvert
$[a;+\infty[$	$x \geq a$	non borné
$]a;+\infty[$	$x > a$	non borné
$]-\infty;b]$	$x \leq b$	non borné
$]-\infty;b[$	$x < b$	non borné

$\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[$. Pour un intervalle borné d'extrémités a et b, l'**amplitude** est $b-a$ et le **centre** est $\dfrac{a+b}{2}$.

Intersection et réunion

Définition

- L'**intersection** $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **et** à J.
- La **réunion** $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à I **ou** à J.

Exemple

Avec $I = [-2;3[$ et $J =]1;5]$: $I \cap J =]1;3[$ et $I \cup J = [-2;5]$. Avec $K =]4;+\infty[$: $I \cap K = \varnothing$.

III. Valeur absolue

Définition

La **valeur absolue** d'un réel x, notée $|x|$, est :

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x \leq 0.$$

Sur une droite graduée d'origine O, si M a pour abscisse x, alors $|x| = OM$. Pour deux réels a et b, $|a-b|$ est la **distance** entre les points d'abscisses a et b.

Propriété

Pour tous réels x et y :

- $|x| \geq 0$; $|-x| = |x|$; $\sqrt{x^2} = |x|$;
- $|xy| = |x||y|$; $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$ $(y \neq 0)$;
- $|x+y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire) ;
- $|x| = |y| \iff x = y$ ou $x = -y$.

Propriété — Équations et inéquations

Soit $r > 0$ et a un réel :

- $|x-a| = r \iff x = a+r$ ou $x = a-r$;
- $|x-a| \leq r \iff a-r \leq x \leq a+r \iff x \in [a-r; a+r]$;
- $|x-a| \geq r \iff x \leq a-r$ ou $x \geq a+r$.

Exemple

- $|2x+1| = 5 \iff 2x+1 = 5$ ou $2x+1 = -5 \iff x = 2$ ou $x = -3$.
- $|x-2| \leq 1 \iff 1 \leq x \leq 3$: $S = [1;3]$.
- $|x+1| > 3 \iff x+1 < -3$ ou $x+1 > 3$: $S =]-\infty; -4[\cup]2; +\infty[$.

IV. Encadrement et approximation

Définition

- Un **encadrement** de x d'amplitude r est une double inégalité $a \leq x \leq b$ avec $b - a = r$.
- Si $a \leq x \leq b$ avec $b - a = r$, on dit que a est une **valeur approchée par défaut** de x à r près, et b une **valeur approchée par excès** de x à r près.
- a est une **valeur approchée** de x à r près si $|x - a| \leq r$.

Exemple

$1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$: $1{,}414$ est une valeur approchée par défaut de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} près et $1{,}415$ une valeur approchée par excès.

Méthode — Encadrer une expression

On part de l'encadrement de la variable, puis on applique **une opération à la fois** (somme, produit par un nombre, inverse, carré…) en respectant les règles du I.

Exemple

On sait que $1 \leq x \leq 2$. Encadrer $A = \dfrac{1}{2x+1}$: $2 \leq 2x \leq 4$, donc $3 \leq 2x+1 \leq 5$, d'où $\dfrac{1}{5} \leq A \leq \dfrac{1}{3}$.

Exercices

Exercice 1 — Comparaisons

Comparer : $a = \dfrac{13}{17}$ et $b = \dfrac{14}{18}$; $c = 2\sqrt{3}$ et $d = 3\sqrt{2}$; $e = \sqrt{0{,}49}$ et $0{,}49$.

Exercice 2 — Intervalles

Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $-1 \leq x < 4$; $x > -2$; $x \leq \sqrt{2}$. Déterminer $[-3;2] \cap]0;5[$ et $[-3;2] \cup]0;5[$.

Exercice 3 — Valeur absolue

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x-3| = 2$; $|2x-1| \leq 3$; $|x+2| \geq 1$.

Exercice 4 — Simplification

Soit $x \in [1;3]$. Écrire sans valeur absolue $E = |x-1| + |x-3| + |x+2|$.

Exercice 5 — Encadrement

On donne $2 \leq x \leq 3$ et $-1 \leq y \leq 1$. Encadrer $x+y$, $x-y$, x^2, $\dfrac{1}{x}$ et $3x-2y$.

Exercice 6 — Série — valeur absolue

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x-3| = 5$; $|2x+1| \leq 3$; $|x+2| > 1$.

Exercice 7 — Série — encadrement et approximation

On sait que $2 \leq x \leq 3$ et $-1 \leq y \leq 1$.

1. Encadrer $x + 2y$, x^2 et $\dfrac{1}{x}$.
2. Encadrer $\dfrac{x-1}{x} = 1 - \dfrac{1}{x}$.

Exercice 8 — Approfondissement — approximation de la racine

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.
2. En déduire un majorant de $\sqrt{1{,}02}$ et vérifier avec la calculatrice.

Exercice 9 — Approfondissement — inéquation à valeur absolue

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x-1| + |x+2| \leq 5$ (distinguer les cas $x < -2$, $-2 \leq x \leq 1$ et $x > 1$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $a - b = \dfrac{13 \times 18 - 14 \times 17}{17 \times 18} = \dfrac{234 - 238}{306} < 0$, donc $a < b$.
- $c^2 = 12 < d^2 = 18$ et $c, d > 0$, donc $c < d$.
- $e = 0{,}7 > 0{,}49$ (car $0 < 0{,}49 < 1$).

Corrigé de l'exercice 2

$[-1; 4[\ ;\ ]-2; +\infty[\ ;\ ]-\infty; \sqrt{2}]$. $[-3; 2] \cap]0; 5[=]0; 2]$ et $[-3; 2] \cup]0; 5[= [-3; 5[$.

Corrigé de l'exercice 3

- $x = 5$ ou $x = 1$.
- $-3 \leq 2x - 1 \leq 3 \iff -1 \leq x \leq 2 : S = [-1; 2]$.
- $x + 2 \leq -1$ ou $x + 2 \geq 1 : S =]-\infty; -3] \cup [-1; +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 4

Pour $1 \leq x \leq 3 : x - 1 \geq 0$, $x - 3 \leq 0$ et $x + 2 > 0$. Donc $E = (x - 1) + (3 - x) + (x + 2) = x + 4$.

Corrigé de l'exercice 5

$1 \leq x + y \leq 4$; $-1 \leq -y \leq 1$ donc $1 \leq x - y \leq 4$; $4 \leq x^2 \leq 9$; $\dfrac{1}{3} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{2}$; $6 \leq 3x \leq 9$ et $-2 \leq -2y \leq 2$ donc $4 \leq 3x - 2y \leq 11$.

Corrigé de l'exercice 6

- $x - 3 = 5$ ou $x - 3 = -5 : S = \{-2; 8\}$.
- $-3 \leq 2x + 1 \leq 3 \iff -2 \leq x \leq 1 : S = [-2; 1]$.
- $x + 2 > 1$ ou $x + 2 < -1 : S =]-\infty; -3[\cup]-1; +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $-2 \leq 2y \leq 2$, donc $0 \leq x + 2y \leq 5$; $4 \leq x^2 \leq 9$; $\dfrac{1}{3} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{2}$.
2. $-\dfrac{1}{2} \leq -\dfrac{1}{x} \leq -\dfrac{1}{3}$, donc $\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{x - 1}{x} \leq \dfrac{2}{3}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. Les deux membres sont positifs ; $\left(1 + \dfrac{x}{2}\right)^2 = 1 + x + \dfrac{x^2}{4} \geq 1 + x$.
2. $\sqrt{1{,}02} \leq 1{,}01$ (valeur réelle $\approx 1{,}00995$).

Corrigé de l'exercice 9

- $x < -2 : -(x - 1) - (x + 2) = -2x - 1 \leq 5 \iff x \geq -3 : [-3; -2[$.
- $-2 \leq x \leq 1 : -(x - 1) + (x + 2) = 3 \leq 5$: toujours vrai.
- $x > 1 : 2x + 1 \leq 5 \iff x \leq 2 :]1; 2]$.

$S = [-3; 2]$.